DIVISIBILITÉ

Fiche d'exercices

5e · Chapitre 7

Les exercices se font dans le cahier. Les étoiles indiquent la difficulté : ⋆ application directe, ⋆⋆ il faut réfléchir, ⋆⋆⋆ problème à chercher.

Partie 1 : La division euclidienne *Séance 1*

Exercice 1 ⋆ Poser des divisions

Poser chaque division euclidienne, puis écrire l'égalité euclidienne.
a) 158 par 7 b) 245 par 12 c) 1 000 par 9 d) 507 par 25

Exercice 2 ⋆ Division euclidienne ou pas ?

Chaque égalité est-elle l'égalité de la division euclidienne de 100 par 7 ? de 100 par 14 ? Même question pour les autres.
a) $100 = 7 \times 14 + 2$ b) $100 = 6 \times 15 + 10$ c) $52 = 4 \times 12 + 4$

Exercice 3 ⋆⋆ Problèmes de reste

a) On range 230 œufs dans des boîtes de 12. Combien de boîtes pleines obtient-on ? Combien reste-t-il d'œufs ?
b) 150 élèves partent en voyage dans des cars de 48 places. Combien de cars faut-il réserver ?
c) Combien de semaines et de jours y a-t-il dans 1 000 jours ?
d) Aujourd'hui, c'est mercredi. Quel jour serons-nous dans 100 jours ?

Exercice 4 ⋆⋆ Qui suis-je ?

a) Dans ma division euclidienne par 8, le quotient est 12 et le reste est 5. Qui suis-je ?
b) Quels sont les restes possibles dans une division euclidienne par 6 ?
c) Je suis compris entre 40 et 50. Dans ma division par 7, le reste est 3. Qui suis-je ?

Diviser par un nombre décimal *Séance 2*

Exercice 5 ⋆ Calculer

a) 1,5 : 0,3 b) 4,8 : 0,6 c) 2,4 : 0,08 d) 7 : 0,5 e) 0,36 : 0,9 f) 12 : 0,25

Exercice 6 ⋆⋆ Problèmes

a) Combien de bouteilles de 0,75 L peut-on remplir avec 9 L de jus ?
b) On coupe un ruban de 4,5 m en morceaux de 0,15 m. Combien de morceaux obtient-on ?
c) 0,6 kg de cerises coûtent 2,40 €. Quel est le prix d'un kilogramme ?

Partie 2 : Multiples et diviseurs *Séance 3*

Exercice 7 ⋆ Vocabulaire

Compléter avec « multiple », « diviseur » ou « divisible » :
a) $35 = 5 \times 7$, donc 5 est un … de 35. b) 35 est un … de 7. c) 35 est … par 5.
d) 4 est un … de 28. e) 90 est un … de 9. f) 64 est … par 8.

Exercice 8 ⋆ Des multiples

a) Donner les cinq premiers multiples de 7. b) Donner les multiples de 12 compris entre 50 et 100.
c) 154 est-il un multiple de 11 ? 200 est-il un multiple de 15 ?

Exercice 9 ⋆ Tous les diviseurs

Donner tous les diviseurs de : a) 18 b) 24 c) 36 d) 48 e) 17

Exercice 10 ⋆⋆ Vrai ou faux ?

Justifier chaque réponse.
a) 7 est un diviseur de 91. b) 120 est un multiple de 8. c) 0 est un multiple de 5.
d) 1 est un diviseur de tous les nombres. e) 6 est un diviseur de 6. f) 4 est un diviseur de 2.

Exercice 11 ⋆⋆⋆ Problème : les sachets de bonbons

Pour la kermesse, on veut faire des sachets identiques avec 48 caramels et 36 sucettes, en utilisant tous les bonbons.

1. Peut-on faire 8 sachets ? 6 sachets ?
2. Quels sont tous les nombres de sachets possibles ?
3. Quel est le plus grand nombre de sachets possible ? Que contient alors chaque sachet ?

Exercice 12 ⋆⋆⋆ Problème : la photo de classe

Les 24 élèves d'une classe se placent en rangées qui ont toutes le même nombre d'élèves. Le photographe veut au moins 2 rangées et au moins 3 élèves par rangée. Donner toutes les possibilités.

Partie 3 : Critères et nombres premiers *Séance 4*

Exercice 13 ⋆ Les critères

Recopier et compléter le tableau par ≪ oui ≫ ou ≪ non ≫.

Divisible par	120	345	702	1 035	2 718	4 444
2						
3						
5						
9						
10						

Exercice 14 ⋆⋆ Le chiffre manquant

Trouver toutes les valeurs possibles du chiffre manquant ■ :
a) 4■5 est divisible par 3. b) 7■2 est divisible par 9. c) 31■ est divisible par 2 et par 5. d) 2■4 est divisible par 2 et par 3.

Exercice 15 ⋆ Premier ou pas ?

Parmi ces nombres, lesquels sont premiers ? Justifier pour ceux qui ne le sont pas.
2 ; 9 ; 11 ; 15 ; 21 ; 23 ; 27 ; 29 ; 31 ; 39 ; 41 ; 51

Exercice 16 ⋆⋆ Prouver qu'un nombre n'est pas premier

a) Prouver que 1 245 n'est pas premier. b) 91 est-il premier ? c) Pourquoi aucun nombre pair plus grand que 2 n'est-il premier ?

Exercice 17 ⋆⋆⋆ Le crible jusqu'à 100

Écrire les nombres de 1 à 100 dans un tableau de 10 colonnes, puis appliquer le crible d'Ératosthène (en barrant les multiples de 2, 3, 5 et 7). Combien y a-t-il de nombres premiers inférieurs à 100 ?

Exercice 18 ⋆⋆⋆ Défi : le nombre mystère

Je suis un nombre compris entre 100 et 200. Je suis divisible par 2, par 5 et par 9. Qui suis-je ?